

پروژه حرارت سنج درس الکترونیک ۱

وحید حمزه 402101577

امیرعلی فاضلی 402102198

توضیحات: به دلیل اینکه ولت متر بازه اندازه گیری صفر تا ده ولت را اندازه می گیرد؛ از منبع تغذیه (V_{CC}) ۱۰ ولتی در طراحی استفاده شده است. از طرفی برای تعیین مقیاس یک به ده (به دلیل اندازه گیری دما که از صفر تا صد درجه متغیر است) ناگزیر به استفاده از تقویت کننده هستیم. ($Opp-$ Amp) و بهره مورد نظر با توجه به اینکه این تغییرات حدود ۲ میلی ولت به ازای هر درجه سانتیگراد است، پس با صد درجه تغییرات، افت ولتاژ دو سر دیود، حدوداً ۲۰۰ میلی ولت تغییر می کند بنابراین برای اینکه به تغییرات ۱۰ ولتی برسیم، باید یک تقویت کننده با بهره ی ۵۰ داشته باشیم؛ در ضمن چون تغییرات منفی است باید از تقویت کننده معکوس کننده استفاده کنیم از روابط زیر استخراج می گردد:

$$\Delta V_D / \Delta T \approx -2mV/^{\circ}C,$$

$$V_{VM}(100^{\circ}C) = 10V,$$

$$\Rightarrow A_V = -50$$

علاوه بر آن در صفر درجه افت ولتاژ دو سر دیود حدوداً ۰.۷ ولت است، لذا باید این ولتاژ از ورودی تقویت کننده کم شود. این عمل توسط تقسیم ولتاژ توسط R_4 و R_6 انجام می شود. در عمل چون مقادیر ۰.۵۴۲ ولت و ۲-

میلی ولت فرضی هستند، باید برای مقادیر واقعی، R3 و R4 قابل تنظیم باشد. بنابراین:

$$V_{don} = 0.542 \Rightarrow R6 = 5.42k\Omega, R5 = 100k\Omega$$

$$\Rightarrow R4 = 94.6k\Omega, R2 = 21.4k\Omega$$

برای اینکه تغییرات جریان دیود زیاد نباشد:

$$R3 = 1M\Omega$$

برای تحلیل حرارت سنج در دماهای مختلف از ابزار Sample Temp در نرم افزار LTSpice استفاده کرده و با توجه به تحلیل با در نقاط با دماهای ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ سانتی گراد، به مقیاس تقریباً صحیح (با احتساب ۵ درصد خطای مجاز) رسیدیم.

برای بدست آوردن V_{don} از دیتاشیت آن طبق نمودار زیر و تحلیل دیود

1N4148 در نرم افزار PSpice استفاده کردیم.

TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)





